

# 「どうぶつしょうぎ」の完全解析

田 中 哲 朗<sup>†1</sup>

「どうぶつしょうぎ」<sup>1)</sup>は2008年に女流棋士の北尾まどか初段によって考案されたボードゲームである。将棋に類似しているが、将棋と比べて非常に簡潔なルールになっている。

「どうぶつしょうぎ」は二人完全情報零和ゲームであり、すべての局面の理論値（勝ち、負け、引き分けのいずれか）が決定可能である。本論文では、後退解析 (Retrograde analysis) をベースにしたプログラムを用いて初期局面から到達可能なすべての局面の理論値を求め、初期局面が後手必勝であり勝ちに要する手数が78手であるという結果を得た。また、「敵陣へのひよこ打ち」が有効である局面が存在することなど、いくつかの興味深い性質を確認することができた。

## An Analysis of a Board Game “Doubutsu Shogi”

TETSURO TANAKA<sup>†1</sup>

“Doubutsu Shogi” is a board game invented in 2008 by a professional shogi player Madoka Kitao. Although “Doubutsu shogi” is similar with shogi, its rule is far simpler than that of shogi.

Since “Doubutsu Shogi” is a two-player zero-sum game with perfect information, it is possible to determine theoretical values (Win, Lose, Draw) of all positions.

In this article, we computed theoretical values of all positions

reachable from the initial position, by means of making a program based on retrograde analysis. As a consequence, we confirmed that the theoretical value of the initial position is win by white (the second player) with 78 moves. We also obtained some interesting results such that there are positions in which “dropping a hiyoko piece on the promote zone” is the only winning move.

### 1. はじめに

「どうぶつしょうぎ」<sup>\*1</sup>は2008年に女流棋士の北尾まどか初段によって考案されたボードゲームである。ゲーム名から分かるようにルールは将棋に類似しているが、児童への普及を主目的としているため以下のような簡潔なルールになっている。

**道具** 図1左のような3×4のボードを使う。各列は左からA,B,C, 行は上から1,2,3,4と示され、各マスは[A1], [C4]のように示される。4行目, 1行目はそれぞれのプレイヤー（先手, 後手）の陣地<sup>\*2</sup>と呼ぶ。駒は以下の4種類それぞれ2個の計8個使う。

**ライオン** 将棋の玉と同じ動きで8近傍に動ける

**ぞう** 斜めの4近傍に動ける。将棋の角と違って隣のマスにしか動けない。

**きりん** 上下左右の4近傍に動ける。将棋の飛車と違って隣のマスにしか動けない。

**ひよこ** 将棋の歩と同様にプレイヤーから見て前に1マス動ける。相手の陣地に入るとにわとりになる<sup>\*3</sup>。にわとりは斜め後ろ以外の6方向に1マス動ける。

駒には女流棋士の藤田麻衣子一級のデザインによるイラストが書かれているが、本論文では代わりに駒の種類を表す平仮名, 片仮名1文字で表現する (図2)。

**進行** プレイヤー2人で遊ぶゲームである。図1右の初期局面から、交互に1手ず

<sup>†1</sup> 東京大学情報基盤センター

Information Technology Center, The University of Tokyo  
ktanaka@ecc.u-tokyo.ac.jp

<sup>\*1</sup> 商標に関しては2009年5月20日時点では出願中のようなだ。

<sup>\*2</sup> 将棋における1-3段目, 7-9段目にあたる

<sup>\*3</sup> ひよこの駒を裏返すとにわたりの絵柄になっている

駒を動かす<sup>\*4</sup>。自分の手番では、以下のいずれかのプレイをおこなう。

- ボード上の自分の駒を一つ動かす。駒の動ける方向が盤面上で空きマスか敵の駒がある時に動かせる。敵の駒のあるマスに移動することは「捕まえる」と呼び、敵の駒がボード上から取り除かれ自分の持ち駒になる。
- 自分の持ち駒をボード上の空いているマスに置く（打つ）。敵のにわとりを捕まえた場合も持ち駒として打つ場合はひよことして打つ。

**ゲームの目標** 相手のライオンを捕まえるか<sup>\*1</sup>、相手の陣地に自分のライオンが入り、直後に捕まえられることがなければ（トライと呼ばれる）勝ち。

**詳細** 同じ局面に3回目に到達すると引き分けになる<sup>\*2</sup>。将棋の二歩、打ち歩詰め、1段目の歩打ち、王手千日手に該当する反則はない。

将棋のバリエーションは多数あり、小さい盤面でおこなう類似ゲームとして5五将棋<sup>2)</sup>が知られているが、「どうぶつしょうぎ」は子供にもなじみやすいデザインと、女流棋士の考案という話題性もありヒット商品となっている。

## 2. 解析の方針

ゲームの複雑性を評価する指標として、一般にゲーム木のサイズと総局面数という二つの指標が用いられる。「どうぶつしょうぎ」に関しては、手数の上限がなく、また人間のエキスパートによる棋譜も十分な数がないため、ゲーム木のサイズの予測は難しい。

一方、総局面数に関しては、上限を計算することが可能である。まずは、初期局面からの到達可能性を考えずに可能な駒の配置の数だけを数えてみることにする。両者の持ち駒がない場合の盤面の配置は、以下のように計算できる。

**ライオン** ライオンはボード上に各プレイヤー一つずつ配置されている。置ける場所は12カ所なので、置き方は ${}_{12}P_2 = 132$ 通り。

**きりん** 持ち駒がない場合は、ボード上のライオンが置かれていない10マスのうちの2カ所に置かれる。それぞれの駒がどちらのプレイヤーの駒かによって $2^2$

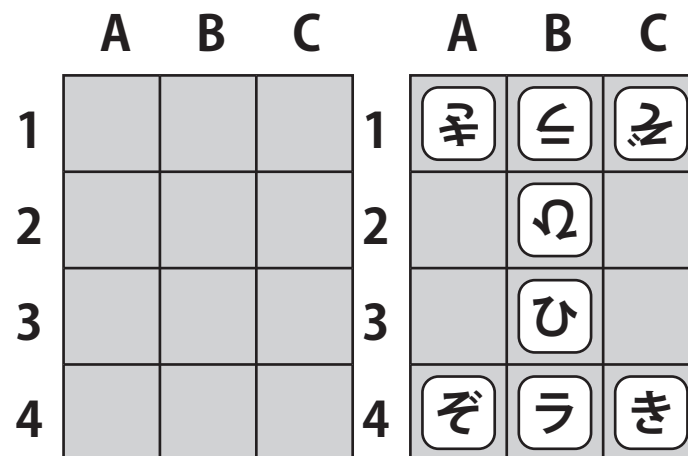


図1 「どうぶつしょうぎ」のボードと初期局面

通りに分かれるので、 ${}_{10}C_2 \times 2^2 = 180$ 通り

**ぞう** 持ち駒がない場合は、ボード上のライオン、きりんが置かれていない8マスのうちの2カ所に置かれる。それぞれの駒がどちらのプレイヤーの駒かによって $2^2$ 通りに分かれるので、 ${}_8C_2 \times 2^2 = 112$ 通り

**ひよこ、にわとり** 持ち駒がない場合は、ボード上のライオン、きりん、ぞうが置かれていない6マスのうちの2カ所に置かれる。それぞれの駒がどちらのプレイヤーの駒かによって $2^2$ 通り、それぞれがひよこかにわとりかによって $2^2$ 通りに分かれるので ${}_6C_2 \times 2^2 \times 2^2 = 240$ 通りとなる。なお、敵陣に進んだ時、ひよこはにわとりになるので「敵陣のひよこ」は組み合わせに入れる必要がなさそうに思えるが、将棋と違って持ち駒から敵陣にひよこを打つことが認められているので、組み合わせに入れる必要がある。

以上の考察を元に両者の持ち駒がない場合の盤面の配置は $132 \times 180 \times 112 \times 240 = 638,668,800$ となる。

きりん、ぞう、ひよこの持ち駒のパターンはそれぞれ（先手の持ちコマ数、後手の持ちコマ数） $= \{[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1], [0, 2], [2, 0]\}$ の6通りで $6^3$ のパターンそれぞれに関して同様の計算をおこなうと表1のようになる。

ある局面の勝ち負け引き分けを決める際には、どのような経路をたどってその局

<sup>\*4</sup> 将棋にならって、ゲームの最初に駒を動かすプレイヤーを「先手」、他方のプレイヤーを「後手」と呼ぶ

<sup>\*1</sup> 将棋のように「次にライオンが捕まえられる状態になる手が反則」で「反則でない手がない」ので負けになるのではなく、ライオンが捕まえられるで負けになる

<sup>\*2</sup> 公開されているルールでは同じ手順3回と書かれているが、本論文では「1day どうぶつしょうぎカップ」等で用いられているルールを用いる。

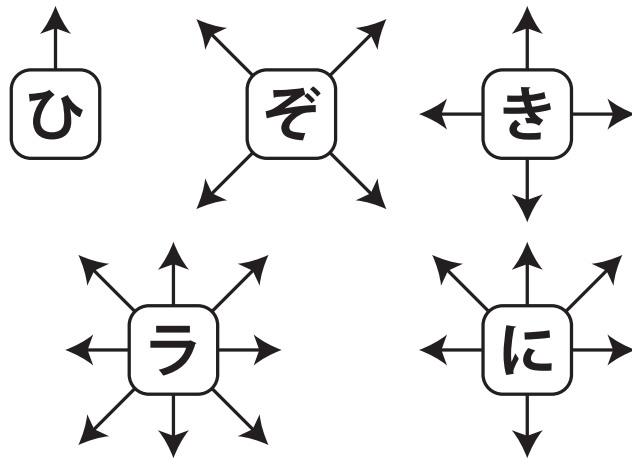


図 2 駒の動き

面に到達したかの情報は知らない，また，ゲームの手番に関する対称性<sup>\*1</sup>により，次の手番を先手と固定しても一般性を失わない．次の手番が後手の場合は，盤面を180度回転した盤面を考えれば良いからだ．したがって，盤面パターンの上限は局面数の上限にもなっている．

また，「どうぶつしょうぎ」の駒の動きはボードの役割は左右に関して対称なので，図3のようにボードの左右を入れ替えた局面は勝ち負け引き分けに関して同等である．この対称性を使うと扱う局面数を約半分に減らすことが可能になる．

この方法で作成した局面の中には図4のように勝負のついた局面を両者が見逃したり，2手指しをしないと初期局面から到達できないようなものも含まれている．

そこで，次節以降では，初期局面から開始して「手番のプレイヤーが相手のライオンを捕まえられる時は必ず捕まえて勝つ」，「ライオンがトライした時はゲームを終了する」として到達可能な局面（以下では単に初期局面から到達可能な局面と呼ぶ）のみを対象として解析をおこなうことにする．

表 1 持ち駒総数ごとの局面数

| 持ち駒総数 | 局面数           |
|-------|---------------|
| 0     | 638,668,800   |
| 1     | 638,668,800   |
| 2     | 242,161,920   |
| 3     | 44,098,560    |
| 4     | 4,134,240     |
| 5     | 190,080       |
| 6     | 3,564         |
| Sum   | 1,567,925,964 |

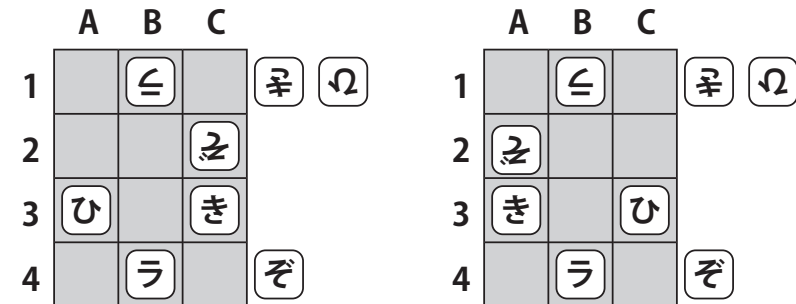


図 3 左右入れ替えると等しくなる局面

### 3. 解析の概要

本節では，解析のために作成したプログラムの概要を述べる．

#### 3.1 盤面の表現と全局面の列挙

それぞれのマスは空白か各プレイヤーの5種類の駒が存在するかの11状態なので4bitで表現可能である．盤面のマスの数は $3 = 12$ 個なので $4 \times 12 = 48$ bitで盤面の状態は表せる．持ち駒は各プレイヤー3種類で駒の数は0, 1, 2の3種類なのでそれぞれ2bitの計 $6 \times 2 = 12$ bitで表せる．手番は固定しても一般性を失わないの

\*1 連珠のように黑白によって合法手が違うゲームでは成り立たない．

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 |   | ぞ | ラ |
| 2 |   | き | ひ |
| 3 | ㇏ | ㇑ |   |
| 4 | ㇒ | ㇓ |   |

図 4 初期局面から到達不可能な局面

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | ㇒ | ㇓ | ㇑ |
| 2 | ㇏ |   |   |
| 3 | ラ |   |   |
| 4 | き | ㇏ | ㇑ |

図 5 勝つまでの手数が 173 手必要な局面

で、計 60bit で盤面が表現できる。

図 3 のように左右を入れ替えた局面は同じと見なすことができるが、これは 64bit 整数として表現した時に小さい方の値で正規化することで自然に実現できる。

勝負のついた局面（以下では末端局面と呼ぶ）は、「手番のプレイヤーが敵のライオンを捕まえられる」局面（以下では勝ち確定局面と呼ぶ）、「勝ち局面でなく敵のライオンが自陣にいる」局面（以下では負け確定局面と呼ぶ）とした。これは、トライ勝ちの時に即座に勝ちとならず、相手に手番が渡ってから相手の負けとなる分、手数が 1 手ずれるが、プログラムの作りやすさからこちらを採用した。

メモリ 16GB の Opteron 2.6GHz マシンで初期局面から到達可能な局面を求めたところ約 19 分でプログラムが終了し、局面数が 246,803,167 と求まった。前節で求めた局面数と比較するとかなり減っていることが分かる。なお、このうちの半分以上は末端局面であり、末端局面を除いた局面数は 99,485,568 となった。

### 3.2 後退解析による局面の勝ち負けの確定

すべての局面を数え上げた後は、後退解析 (retrograde analysis) により、すべての局面の勝ち負けを求めることができる<sup>3)</sup>。後退解析は以下のようにおこなう。

- (1) 勝負のついた局面の集合から開始する。
- (2) 勝負のついた局面の 1 手前の局面を求める。

- (手番のプレイヤーの) 負け局面から 1 手前の局面は (手番のプレイヤーの) 勝ち局面
- 勝ち局面から 1 手前の局面の勝敗が未確定の時は、そこから可能な手がすべて勝ち局面に移行する時は、負け局面とする。

- (3) 操作を繰り返して、勝ち局面の集合も負け局面の集合がそれ以上増えなくなったら終了する。

大きな問題を後退解析で解くためには、一般には多数の局面をなるべく少ないビット数で表し、ディスク上でもアクセスできるようにアクセスを局所化したり、並列化するなど様々なテクニックが必要となるが<sup>4)</sup>、ここでは局面全体が主記憶に収まるため、特に工夫をしないで実装した。その結果、メモリ 16GB の Opteron 2.6GHz のマシンで約 5.5 時間で求めることができた。その結果、末端局面を除いた 99,485,568 局面のうち、手番の勝ち 56,474,473 局面、引き分けは 2,682,700 局面、負けは 40,328,395 局面と分かった。

勝ち負けに要する手数も記録するようにしたところ、勝ち局面で勝つまでに要する手数の最大値は 173 であることが分かった。図 5 に勝つまでに 173 手必要な局面を示す。

#### 4. 解析結果の検討

この節では解析結果の中で人間にとって興味深いと思われるいくつかの話題を取り上げる。

##### 4.1 初期局面の勝敗

初期局面である図1右は後手勝ちで78手要することが分かった。先手の4つの合法手それぞれへの後手の応手は以下のようになる。

**B2 ひよこ** 「同ぞう」で後手勝ち（初手から76手）。以下「B3 ぞう」, 「A2 きりん」, 「同ぞう」, 「同ライオン」, 「B3 きりん」, 「C2 ぞう」, 「B2 きりん」, 「同ライオン」, 「A3 ぞう」, 「A2 ライオン」, 「C3 きりん」, 「B2 ひよこ」, 「B2 ぞう」, 「同ライオン」, 「B3 ひよこ」, 「B1 ライオン」, 「A3 ライオン」, 「A2 きりん」, 「B4 ライオン」のように進むのが最長の応答になる。ここまでの後手の応手は必然手（違う手を選ぶと先手勝ちか引き分けになる）だが、次は、「A3 ぞう」（初手から76手で後手勝ち）, 「A1 きりん」（初手から84手で後手勝ち）, 「C1 ライオン」（初手から84手で後手勝ち）と複数の勝ち筋がある。

**C3 きりん** 「A2 きりん」以下後手勝ち（初手から78手）。「C4 きりん」の後、「B3 ひよこ」（初手から78手で後手勝ち）, 「A1 ライオン」（初手から82手で後手勝ち）, 「A1 きりん」（初期局面に戻る）, 「C2 ライオン」（初手から82手で後手勝ち）と複数の勝ち筋がある。

**C3 ライオン** 「A2 きりん」（初手から78手）, 「B3 ひよこ」（初手から78手）のどちらかで後手勝ち。

**A3 ライオン** 「A2 きりん」（初手から78手）, 「B3 ひよこ」（初手から78手）, 「C2 ライオン」（初手から82手）のどれでも後手勝ち。

##### 4.2 合法手の数

末端局面を取り除いた99,485,568局面に関して合法手の平均を求めたところ、約9.435手となった。勝ち局面、負け局面ごとの勝敗を表2に示す。

合法手がなく、かつ末端局面でない局面は図6のように作ることにはできる。ただ、図6は1手前に相手がトライ済みの状態からしか到達しない。条件を満たす他の局面も初期局面から到達が不可能なので表2の合法手0の局面数は0になっている。

合法手の数の最大値は38で局面数は34あり、すべて手番の勝ち局面である。そのうちの一つを図7に示す。この局面が勝ちであることは容易に分かるだろう。

表2 合法手の数と局面数

| 合法手数 | 負け局面数       | 引き分け局面数    | 勝ち局面数       | 局面数        |
|------|-------------|------------|-------------|------------|
| 0    | 0           | 0          | 0           | 0          |
| 1    | 92          | 0          | 147         | 239        |
| 2    | 15,963      | 708        | 5,606       | 22,277     |
| 3    | 1,742,936   | 14,221     | 89,107      | 1,846,264  |
| 4    | 3,163,013   | 97,017     | 659,010     | 3,919,040  |
| 5    | 6,407,088   | 245,839    | 2,305,676   | 8,958,603  |
| 6    | 5,597,493   | 366,545    | 4,201,273   | 10,165,311 |
| 7    | 5,080,974   | 390,737    | 5,952,724   | 11,424,435 |
| 8    | 4,061,680   | 331,233    | 6,490,291   | 10,883,204 |
| 9    | 3,194,579   | 263,742    | 5,766,889   | 9,225,210  |
| 10   | 3,068,976   | 232,468    | 5,283,750   | 8,585,194  |
| 11   | 2,663,020   | 217,037    | 4,981,546   | 7,861,603  |
| 12   | 1,905,104   | 170,928    | 4,756,221   | 6,832,253  |
| 13   | 1,237,822   | 128,509    | 4,363,954   | 5,730,285  |
| 14   | 685,732     | 80,141     | 3,421,832   | 4,187,705  |
| 15   | 429,623     | 44,780     | 2,314,939   | 2,789,342  |
| 16   | 197,032     | 22,108     | 1,384,359   | 1,603,499  |
| 17   | 325,724     | 24,262     | 966,603     | 1,316,589  |
| 18   | 130,868     | 13,529     | 693,051     | 837,448    |
| 19   | 210,078     | 17,215     | 791,370     | 1,018,663  |
| 20   | 80,402      | 8,319      | 649,083     | 737,804    |
| 21   | 65,271      | 6,550      | 534,984     | 606,805    |
| 22   | 26,340      | 2,901      | 349,927     | 379,168    |
| 23   | 10,890      | 1,435      | 196,699     | 209,024    |
| 24   | 9,203       | 905        | 96,337      | 106,445    |
| 25   | 2,299       | 307        | 45,437      | 48,043     |
| 26   | 6,095       | 419        | 38,908      | 45,422     |
| 27   | 3,722       | 387        | 29,009      | 33,118     |
| 28   | 1,748       | 83         | 26,908      | 28,739     |
| 29   | 3,048       | 203        | 32,868      | 36,119     |
| 30   | 698         | 90         | 18,219      | 19,007     |
| 31   | 385         | 17         | 11,940      | 12,342     |
| 32   | 419         | 46         | 9,562       | 10,027     |
| 33   | 35          | 12         | 3,475       | 3,522      |
| 34   | 23          | 1          | 1,531       | 1,555      |
| 35   | 20          | 5          | 958         | 983        |
| 36   | 0           | 1          | 192         | 193        |
| 37   | 0           | 0          | 54          | 54         |
| 38   | 0           | 0          | 34          | 34         |
| 計    | 40,328,395  | 2,682,700  | 56,474,473  | 99,485,568 |
| 平均   | 7.808255846 | 8.81524658 | 10.62654947 | 9.43525667 |

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 |   | ぞ | き |
| 2 | ぞ | き | ラ |
| 3 | ㇏ | ひ | ひ |
| 4 |   |   |   |

図 6 先手からの合法手がない局面

#### 4.3 ツークツワンク (ZugZwang)

ツークツワンクは主にチェスで使われている用語で、自分がパスをすることが許されれば勝ちだが、手を進めなくてはいけないために負けるという局面を指す。

初期局面から到達可能な全局面で以下の条件を満たす局面をすべて列挙した。

- 末端局面でない負け局面で
- 手番を入れ替えた局面が初期局面から到達可能で手番から見て負け局面になっている

その結果、21,839 個のツークツワンク局面を見つけることができた。

その中には、図 8 のように手番を入れ替えた局面が元の局面と対称な局面も 71 個含まれている。

なお、手番を入れ替えた局面が初期局面から到達可能でないツークツワンクもあり得るので、21,839 個というのはツークツワンク局面の個数の下限を与えるに留まっている。

#### 4.4 敵陣へのひよこ打ちの有効性

「どうぶつしょうぎ」においては将棋と違い、敵陣に（進めない）ひよこを打つ手が禁止されていない。これは、ルールを単純にするための選択だと考えられるが、将棋のように長い利きを持つ駒がない「どうぶつしょうぎ」では、多くの場合

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 |   | ㇏ |   |
| 2 |   | ぞ |   |
| 3 |   | ラ |   |
| 4 |   | に |   |

ひ

ぞ

き

図 7 合法手の数が最大 (38) の局面

は敵陣へのひよこ打ちは良い手ではないが、有効な場合もあると考えられる。

そこで、進めないひよこ打ちのみが正解（勝ちの局面で勝ちを維持できる、引き分け局面で引き分けを維持できる）である局面を全局面の中から見つけたところ、68 局面存在した。その一つを図 9 に示す。

ここでの勝つための唯一の手は「B1 ひよこ」でそれ以外の手は負けとなる。「B1 ひよこ」のあと、「同ライオン」は「B3 ライオン」で、「B4 きりん」は「同きりん」で、それ以外の手は「A2 ライオン」で勝ちとなる。一方、「B1 ひよこ」以外の手では「A1 ぞう」が最も長い手延ばしだが、45 手後に負けとなる。

敵陣へのひよこ打ちを認めないとゲーム全体への影響がどの程度あるかを確認するために、敵陣へのひよこ打ちを認めないルールの上で後退解析をおこなってみた。その結果、全体のうちの 4,301 局面で勝敗、引き分けが変わることが分かったが、その中には初期局面は含まれず、また、初期局面で勝ちに要する手数も 78 手で変化がないことが分かった。

#### 4.5 詰みのある局面

将棋においては、攻める側が「王手」の連続で勝つ局面のことを「詰みがある」局面と呼び、「詰将棋」というパズルの対象として広く楽しまれている。

「どうぶつしょうぎ」でも、「相手がパスしたら次にライオンを捕まえられる」ま

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | ㊦ | ㊧ |   |
| 2 | ㊨ | ひ |   |
| 3 |   | ㊩ | ラ |
| 4 |   | ぞ | き |

図 8 自己対称な zugzwang 局面

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |
| 2 |   | ぞ | ㊨ |
| 3 | ラ | ㊧ | ㊩ |
| 4 | き |   | ㊦ |

図 9 敵陣へのひよこ打ちが有効な局面

たは「相手がパスしたら次にトライできる」手の連続で攻めて勝てる局面を「詰みのある局面」と定義することができる。これも後退解析ですべて求めることが可能である。

表 3 に手数ごとの「詰みのある局面」数を示す。勝ち局面の約 30%が「詰みのある局面」であるという結果になったが、反面、手数の長い詰み局面はそれほどなく、最長でも 27 手詰めであることが分かった。

図 10 に 27 手の詰みのある局面の一つを示す。図 10 の局面は以下の手順で詰む。

B3 きりん  
C2 ライオン  
B2 きりん  
C3 ライオン  
C2 きりん  
同 ライオン  
B3 ぞう  
C1 ライオン  
C2 ひよこ打  
B1 ライオン

A2 ぞう打  
同 きりん  
同 ぞう  
C2 ライオン  
B3 ぞう  
B1 ライオン  
C2 ぞう  
同 ライオン  
B2 きりん打  
C3 ライオン  
B3 きりん  
C2 ライオン  
A2 ライオン  
B1 キリン打  
B2 キリン  
C1 ライオン  
B1 キリン

表 3 詰みのある局面の数

| 手数 | 局面数        |
|----|------------|
| 1  | 10,241,695 |
| 3  | 4,326,671  |
| 5  | 1,550,868  |
| 7  | 611,716    |
| 9  | 227,075    |
| 11 | 81,567     |
| 13 | 29,594     |
| 15 | 8,578      |
| 17 | 2,781      |
| 19 | 710        |
| 21 | 353        |
| 23 | 80         |
| 25 | 70         |
| 27 | 13         |
| 計  | 17,081,771 |

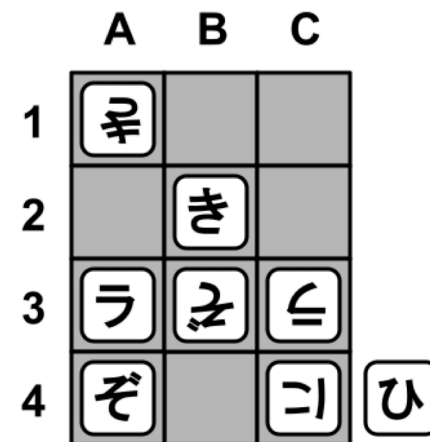


図 10 最長手数 (27 手) の詰みのある局面

なお、詰みにこだわらなければこの局面は「B3 ぞう」, 「A2 きりん」, 「同きりん」, 「B4 にわとり」, 「C2 きりん打」という 5 手で勝つことができる。

## 5. ま と め

本研究では、「どうぶつしょうぎ」のすべての局面の勝敗を求める解析をおこなった。その結果、「どうぶつしょうぎ」が後手必勝であることを示すだけでなく、勝ちに要する手数が 78 手であること、「敵陣へのひよこ打ち」が有効である局面が存在することなど、いくつかの興味深い性質を求めることができた。

3×4 という狭い盤面で、これだけ複雑な世界を構築しているという事実は、持ち駒制度の有効性を示すと共に、駒の動きや初期局面等のルール設定が適切に行われたことを示していると言えるだろう。

## 参 考 文 献

- 1) どうぶつしょうぎ official website, <http://www.doubutsushogi.jp/> .
- 2) 日本 5 五将棋連盟, <http://www.geocities.co.jp/Playtown-Spade/8662/> .
- 3) 田中哲朗: ボードゲーム「シンペイ」の完全解析, 情報処理学会論文誌, Vol. 48, No. 11, pp. 3470-3476(2007).
- 4) J. Romein and H. Bal: Solving the Game of Awari using Parallel Retrograde Anal-

ysis, IEEE Computer, Vol. 36, No. 10, pp. 26 – 33(2003).